Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет
ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники
Направление подготовки: Информатика и вычислительная техника

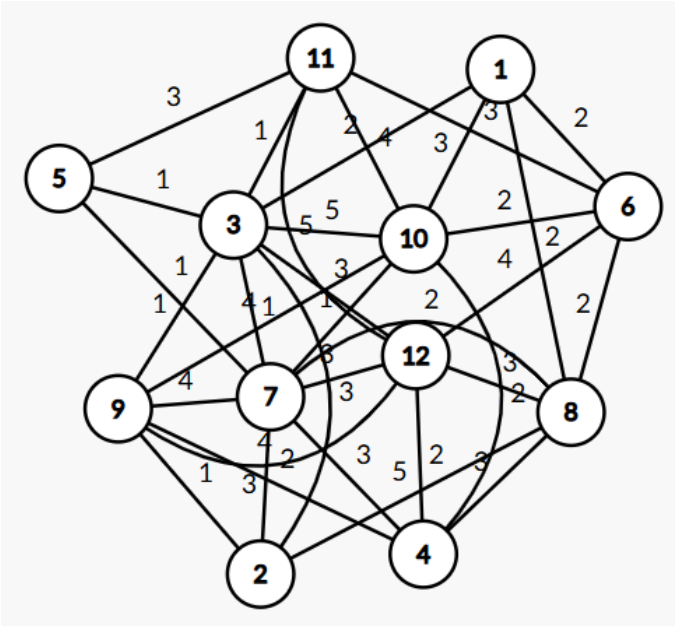
Домашняя работа №3 по дисциплине
“Дискретная математика”
Вариант №157

Студент:
Корхонен Артём Андреевич
Группа P3132
466298
Преподаватель:
Поляков Владимир Иванович

Санкт-Петербург
2025

Алгоритм Франка-Фриша

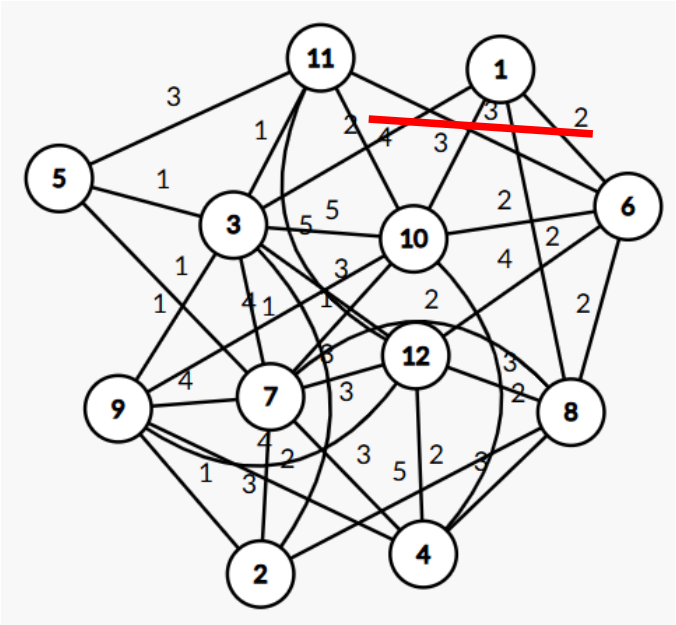
	e1	e2	e3	e4	e5	e6	e7	e8	e9	e10	e11	e12
e1	0		2			2		2		3		
e2		0	3				3	5	1			
e3	2	3	0		1		1		1	5	1	3
e4				0			3	3	2	2		2
e5			1		0		1				3	
e6	2					0		2		2	3	4
e7		3	1	3	1		0	2	4	1		3
e8	2	5		3		2	2	0				3
e9		1	1	2			4		0	4		4
e10	3		5	2		2	1		4	0	4	
e11			1		3	3				4	0	5
e12			3	2		4	3	3	4		5	0



s = 1

t = 12

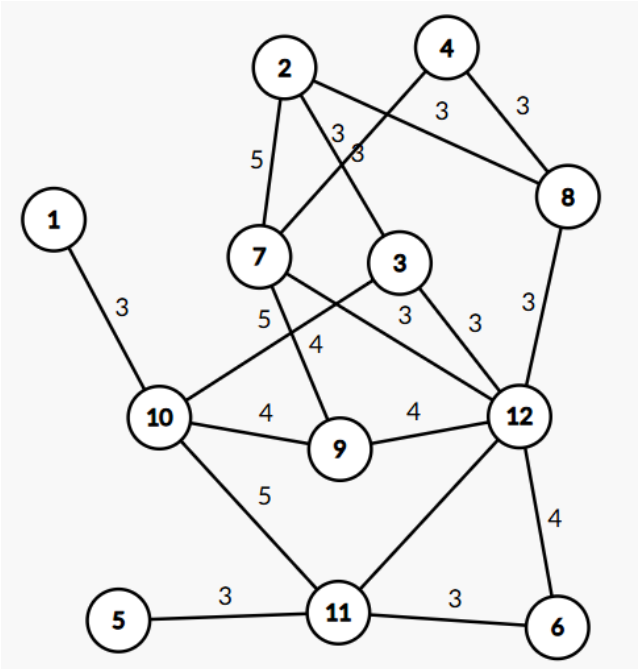
1) Проводим разрез



2) $Q_1 = 3$

3) Закорачиваем рёбра (x_i, x_j) $q_{ij} \geq Q_1$

(e1, e10), (e2, e3), (e2, e7), (e2, e8), (e3, e10), (e3, e12), (e4, e7), (e4, e8), (e5, e11), (e6, e11), (e6, e12), (e7, e9), (e7, e12), (e8, e12), (e9, e10), (e9, e12), (e10, e11), (e11, e12)

4) Вершины s-t объединены. Пропускная способность искомого пути Q(P) = 3

5) Строим граф, вершины которого — вершины исходного графа, а рёбра — рёбра с пропускной способностью $q_{ij} \geq Q(P) = 3$